

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti esercizi sull'energia cinetica:*

- (a) Un sasso di massa $2,4kg$ si stacca da una montagna e cade per $18m$ fino a terra. Su queste brevi distanze l'attrito dell'aria è trascurabile.
 - i. Calcola il lavoro compiuto dalla forza peso lungo i primi $12m$ della caduta del sasso e l'energia cinetica del sasso, verifica che i valori trovati soddisfano il teorema dell'energia cinetica.
 - ii. Calcola la variazione di energia cinetica nei successivi $6m$ della caduta.
- (b) Lucia sta giocando sulla spiaggia a lanciare una biglia lungo una pista tracciata sulla sabbia. La biglia ha massa $10g$, e dopo aver percorso $55cm$ viene frenata da una forza di attrito di $7,8 \times 10^{-2}N$ dovuta alla sabbia. Con quale velocità è lanciata la biglia?
- (c) Il paraurti di una macchina di $860kg$ è stato progettato per resistere a un urto contro un muro alla velocità di $5,0km/h$ evitando danni alla carrozzeria. Riesce ad attutire l'urto flettendosi all'indietro di $8,0cm$ quando la macchina si ferma.
 - i. Qual è la variazione di energia cinetica della macchina?
 - ii. Calcola la forza media che esercita il paraurti per attutire l'urto

2. *Svolgere i seguenti esercizi sull'energia potenziale gravitazionale ed elastica:*

- (a) Un alpinista di $76kg$ scala una parete rocciosa portandosi dietro l'attrezzatura che pesa $49N$. Di quanto sale l'alpinista quando ha compiuto un lavoro pari a $6,2 \times 10^4 J$?
- (b) Un'aquila di $5,4kg$ si trova su un ramo a $12m$ di altezza da terra e ha un'energia potenziale gravitazionale pari a $460J$, rispetto al ramo più basso scelto come livello di riferimento. Calcola la distanza da terra del ramo più basso.
- (c) Una molla viene mantenuta compressa di $10cm$ da una forza di $500N$. Calcola l'energia potenziale elastica della molla.
- (d) A una molla fissata in verticale al soffitto viene appeso un lampadario di $8,4kg$. All'equilibrio la molla si è allungata di $6,0mm$ dalla posizione di riposo. Poi nel lampadario viene inserita una grossa lampada al neon di massa $1,0kg$.

- i. Calcola l'allungamento della molla quando si raggiunge l'equilibrio nuovo.
 - ii. Qual è il lavoro compiuto dalla forza elastica durante il secondo allungamento?
3. *Svolgere i seguenti esercizi sulla conservazione dell'energia meccanica:*
- (a) Un sasso è scagliato verso il basso, con una velocità iniziale $v_0 = 12,1\text{ m/s}$, da una altezza di $4,83\text{ m}$. La massa del sasso è $76,5\text{ g}$.
 - i. Con che velocità v arriva al suolo?
 - ii. A quale altezza da terra raggiunge una velocità pari a $6/5v_0$?
 - (b) Un flacone di detersivo di massa $1,5\text{ kg}$ scivola dal bordo di una vasca da bagno con velocità iniziale di $1,1\text{ m/s}$ fino a raggiungere il fondo della vasca scelto come livello zero, a una velocità di $3,1\text{ m/s}$. Calcola l'altezza della vasca.